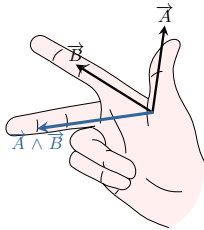


Rappels (regarder le tableau aussi)

- Calculatrices et téléphones **interdits**.
- N'oubliez pas vos noms en toutes les feuilles, les unités, des flèches au-dessus des vecteurs, etc.
- Norme produit vectoriel: $|\vec{a} \wedge \vec{b}| = \|a\| \|b\| |\sin \theta(\vec{a}, \vec{b})|$.
- Si $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ est dite une base orthonormée directe, on a: $\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = \vec{u}_z$, $\vec{u}_y \wedge \vec{u}_z = \vec{u}_x$, $\vec{u}_z \wedge \vec{u}_x = \vec{u}_y$.

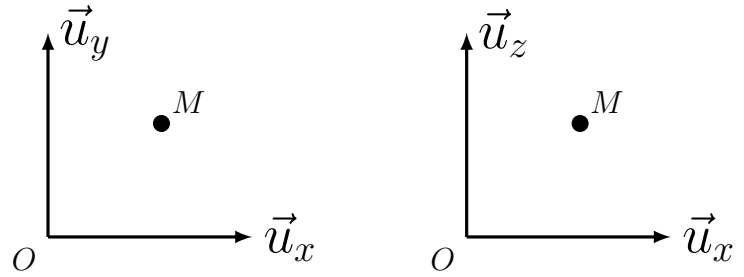


- Repère de Frenet : $\dot{s} = \|\vec{v}\|$, $\vec{v} = \dot{s}\vec{T}$ et $\vec{a} = \ddot{s}\vec{T} + \frac{\dot{s}^2}{R_c}\vec{N}$
- Moment d'une force par rapport à O : $\vec{M}_O(\vec{f}) = O\vec{M} \wedge \vec{f}$

Q1 Produit vectoriel (7pts)

La force électromagnétique appliquée à une particule M de charge q , vitesse $\vec{v}$, dans un champ électrique $\vec{E}$ et champ magnétique $\vec{B}$ est donné par $\vec{f}_{EM} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$. On pose $\vec{f}_E = q\vec{E}$, $\vec{f}_M = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$. On va considérer que q est **négligeable** et $\vec{E} = -E\vec{u}_y$, $\vec{B} = B\vec{u}_x$, $\vec{v} = -v\vec{u}_z$, avec E, B et v nombres réels **positifs**.

- (1,0pt) Placer le troisième vecteur de la base cartésienne à l'origine des plans Oxy et Oxz (rappel: utilisez la notation $\otimes$ ou $\odot$, respectivement des vecteurs rentrant ou sortant du plan.). Vous pouvez répondre sur le sujet ou recopier ces figures dans votre feuille de réponse.
- (1,5pts) Dessiner les vecteurs $\vec{v}$, $\vec{B}$ et $\vec{E}$ (obs: dans les deux plans, la taille des flèches n'est pas important).
- (1,5pts) Dessiner les vecteurs $\vec{f}_E$ et $\vec{f}_M$ (même observations que b)).
- (1,5pts) Calculer l'expression de $\vec{f}_{EM}$ en fonction de q, E, B et v .
- (1,5pts) Calculer le moment de $\vec{f}_{EM}$ par rapport à O quand la particule se trouve dans la position générique $O\vec{M} = a\vec{u}_x + b\vec{u}_y + c\vec{u}_z$.

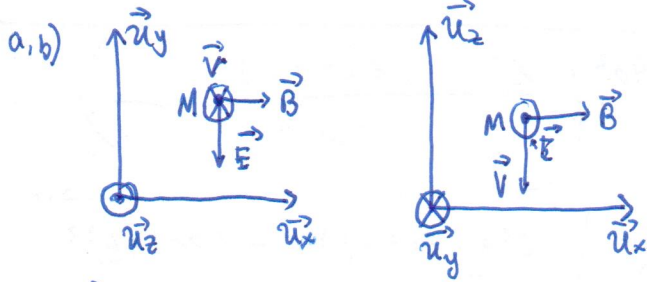


Q2 : le skieur (13pts)

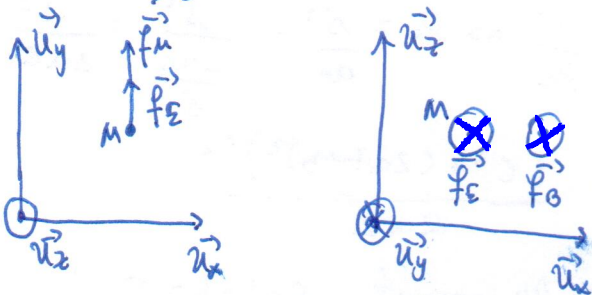
Un skieur de masse m monte une colline jusqu'à son sommet, et puis il redescend de l'autre côté de la colline. Les équations paramétriques $x(t) = ct$, $y(t) = at^2 + bt$ permettent de décrire son mouvement, avec les constantes $a < 0$, $b > 0$, $c > 0$. Les forces importantes sont $\vec{R}_N$, la réaction normale, $\vec{P}$, le poids, et $\vec{f}$, une force de propulsion ou de freinage appliquée par le skieur, toujours tangentielle au mouvement. La norme de l'accélération de la pesanteur est noté g , tel que $\vec{g} = -g\vec{u}_y$ pointe vers le bas. L'objectif de cet exercice est d'étudier le mouvement en repère de Frenet.

- (1,0pt) Déterminez l'équation de la trajectoire $y = y(x)$. Quel est le nom de cette courbe?
- (1,5pt) Dessiner la trajectoire à partir de $t = 0s$ et jusqu'à l'instant t_f lorsqu'il arrive à la fin de la colline, c'est-à-dire, quand il revient à $y = 0$. Déterminez t_f et la position (x, y) du sommet.
- (1,25pt) Dessiner les vecteurs $\vec{T}$ et $\vec{N}$ de la base de Frenet en trois instants: i) avant le sommet, ii) sur le sommet et iii) après le sommet.
- (1,75pt) Déterminer $\vec{v}(t)$ et $\vec{T}$ en coordonnées cartésiennes.
- (1,25pt) Déterminer $\vec{a}(t)$ en coordonnées cartésiennes.
- (1,5pt) Calculer $\dot{s}(t)$ et $\ddot{s}(t)$.
- (1,75pt) Appliquer le PFD en repère de Frenet quand le skieur se trouve au sommet de la colline. On va supposer que le rayon de courbure R_c à ce point est connu.
- (1,5pt) Déterminer le rayon de courbure R_c , en particulier au sommet de la trajectoire.
- (1,5pt) Déterminer les conditions nécessaires sur la constante c (si aucune) tel que le skieur ne décolle pas au sommet de la colline (obs: d'abord, il faut réfléchir à ce qui se passe avec la réaction normale).

Q1 $q(0)$, $\vec{E} = -E\vec{u}_y$, $\vec{B} = B\vec{u}_x$, $\vec{v} = -v\vec{u}_z$



c) $\vec{f}_E = q\vec{E} = -qE\vec{u}_y \Rightarrow$ vers $\vec{u}_y$
 $\vec{f}_M = q(\vec{v} \wedge \vec{B}) = q(-v\vec{u}_z \wedge B\vec{u}_x)$
 $= -qvB\vec{u}_y \Rightarrow$ (vers $\vec{u}_y$)



Obs: ces dessins peuvent être ensemble aux dessins a, b).

d) $\vec{f}_{EM} = \vec{f}_E + \vec{f}_M = -qE\vec{u}_y - qvB\vec{u}_y$
 $= -q(E+vB)\vec{u}_y$
 $\equiv \vec{f}_{EM}$

e) $\vec{M}_O(\vec{f}_{EM}) = \vec{OM} \wedge \vec{f}_{EM} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} 0 \\ f_{EM} \\ 0 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} -f_{EM}c \\ 0 \\ af_{EM} \end{bmatrix} = -q(E+vB)(-c\vec{u}_x + a\vec{u}_z)_0$

Obs: Il y a au moins trois manières équivalentes de faire le produit vectoriel.

Q2. $x(t) = ct$, $y(t) = at^2 + bt$, $a < 0, b > 0, c > 0$

1) $x = ct \Rightarrow t = x/c$

$y = a\left(\frac{x}{c}\right)^2 + b\left(\frac{x}{c}\right) = \left(\frac{a}{c^2}\right)x^2 + \left(\frac{b}{c}\right)x$

équation d'une parabole.

2) Trouvons les racines:

$\Delta = \left(\frac{b}{c}\right)^2 - 4 \cdot \frac{a}{c^2} \cdot 0 = \left(\frac{b}{c}\right)^2$

$x_{1,2} = \frac{-\frac{b}{c} \pm \frac{b}{c}}{2 \cdot \frac{a}{c^2}} = \frac{1}{2a} (-bc \pm bc)$

$= 0$ ou $-\frac{bc}{a}$ (obs $a < 0$, donc racines positives ou 0)

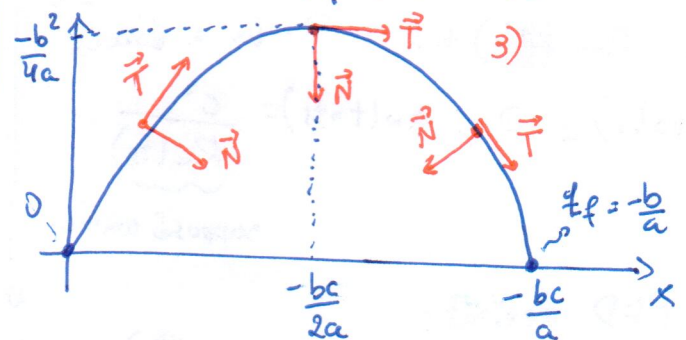
ou a donc:

i) $t_f = -\frac{bc}{a} \cdot \frac{1}{c} = -\frac{b}{a}$

ii) Au sommet $t = t_f/2 = -\frac{b}{2a}$

$x_s = -\frac{bc}{2a}$, $y_s = a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{2a}\right)$
 $= \frac{ab^2}{2a^2} - \frac{b^2}{2a} = -\frac{b^2}{4a}$

iii) concavité $\cap$ car $a < 0$



3) En rouge au-dessus.

4) $\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y = \frac{d}{dt}(ct)\vec{u}_x + \frac{d}{dt}(at^2 + bt)\vec{u}_y$
 $= c\vec{u}_x + (2at + b)\vec{u}_y$

$\|\vec{v}\| = \sqrt{c^2 + (2at + b)^2}$

$\vec{T} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{c^2 + (2at + b)^2}} (c\vec{u}_x + (2at + b)\vec{u}_y)$

$$5) \vec{a} = \frac{d}{dt} (c \vec{u}_x + (2at+b) \vec{u}_y) \\ = 2a \vec{u}_y$$

$$6) \dot{s} = \|\vec{v}\| = (c^2 + (2at+b)^2)^{1/2}$$

$$\ddot{s} = \frac{ds}{dt} = \frac{1}{2} (c^2 + (2at+b)^2)^{-1/2} (2(2at+b) \cdot 2a) \\ = \frac{2a(2at+b)}{\dot{s}} = \frac{2a(2at+b)}{\sqrt{c^2 + (2at+b)^2}}$$

7) Forces: $\vec{P} = P_T \vec{T} + P_N \vec{N}$
 $\vec{f} = f \vec{T}$
 $\vec{R}_N = -R_N \vec{N}$

Obs: au sommet $\vec{u}_y = -\vec{N}$, donc
 $P_T = 0$, $P_N = +mg \Rightarrow \vec{g} = -g \vec{u}_y = g \vec{N}$.

Accelerations:

$$a_T = \ddot{s} = \frac{2a(2at+b)}{\sqrt{c^2 + (2at+b)^2}}, \quad a_N = \frac{\dot{s}^2}{R_c(t)} = \frac{c^2 + (2at+b)^2}{R_c(t)}$$

Obs: Au sommet $V_y = 0 \Rightarrow 2at+b=0$.
 Cela correspond aussi au fait que $t_s = -\frac{b}{2a}$,
 donc $2a \cdot \left(-\frac{b}{2a}\right) + b = 0$. On a donc:

$$a_T(t=t_s) = 0, \quad a_N(t=t_s) = \frac{c^2}{R_c(t_s)}$$

supposé connue.

Le PFD devient:

$$f = m \cdot a = 0 \quad (\text{selon } \vec{T})$$

$$mg - R_N = \frac{mc^2}{R_c(t_s)} \quad (\text{selon } \vec{N})$$

8) On sait que $\|\vec{a}\| = \sqrt{(2a)^2 + 0^2} = 2a$

D'autre côté $\|\vec{a}\| = \sqrt{a_T^2 + a_N^2} = 2a$

$$\Rightarrow a_N = \sqrt{(2a)^2 - a_T^2}$$

$$a_N = \sqrt{4a^2 - \frac{4a^2(2at+b)^2}{\dot{s}^2}} \\ = \sqrt{4a^2 \left(\frac{\dot{s}^2 - (2at+b)^2}{\dot{s}^2} \right)} \\ = \frac{2a}{\dot{s}} \sqrt{c^2 + (2at+b)^2 - (2at+b)^2} \\ = \frac{2ac}{\dot{s}} = \frac{2ac}{\sqrt{c^2 + (2at+b)^2}}$$

Le Rayon de courbure est donc

$$a_N = \frac{\dot{s}^2}{R_c} \Rightarrow R_c = \frac{\dot{s}^2}{a_N} = \frac{\dot{s}^2}{\frac{2ac}{\dot{s}}} = \frac{\dot{s}^3}{2ac} \\ = \frac{(c^2 + (2at+b)^2)^{3/2}}{2ac}$$

Obs 1: Au sommet $2at+b=0$

$$R_c = \frac{(c^2)^{3/2}}{2ac} = \frac{c^3}{2ac} = \frac{c^2}{2a}$$

Obs 2: Le PFD sur $\vec{N}$ devient:

$$mg - R_N = m \cdot \frac{c^2}{\frac{c^2}{2a}} = 2ma$$

g) R_N doit rester positive:

$$R_N = mg - 2ma > 0 \\ \Rightarrow m(g - 2a) > 0$$

$$g - 2a > 0 \Rightarrow a < g/2$$

Aucune condition sur c . La condition est sur a , i.e., $a < \frac{g}{2}$. Cette condition est naturellement satisfaite car $a < 0$.

Obs: Si R_c n'a pas été déterminée, la condition devient $c \leq \sqrt{R_c g}$, également correct.